

从微观互补闭合到宏观二进制粗粒化

一种量子-二进制多层观测与双投影假说

From Microscopic Complementary Closure to Macroscopic Binary Coarse-Graining: A Quantum-Binary Multilayer Observation and Dual-Projection Hypothesis

王有福 (Youfu Wang)

独立研究者 (Independent Researcher) · OCN Research

ORCID: 0009-0005-5998-6024 | Email: youfu@ocn-research.com

版本: v0.1 · 2026-08-28

文献类型: 研究假说 / 概念框架 / 预印本记录

DOI: 待 Zenodo 发布后分配

研究状态声明: 本稿记录一套待数学化、待实验检验的结构假说。文中“量子内部 01/10 闭合”“ABCD 整体方位”等不属于现行标准量子力学的既定结论; $3 \rightarrow 6 \rightarrow 96$ 为本文定义的形式化表示结构。任何新物理主张只有在给出相对于标准量子理论的独立、可证伪预测并经实验验证后才能成立。

摘要

本文提出并记录一套“量子闭合层—带来源观测层—二进制隐藏结构层—传统二进制层”的多层表示假说。首先，在纯二进制层，本文把传统两位二进制的四个有序结果 00、01、10、11 与另一种关系分类区分开来：将 00、11 与 {01,10} 视为三个基础类别；加入“正/反”标签后形成六个带方向类别；再给两个位置分别赋予 A、B、C、D 四种来源/位置标签，得到 $3 \times 2 \times 4 \times 4 = 96$ 个带标签结构状态。这里的 96 不是 96 个新的传统二进制数，而是同一传统输出在保留更多来源、方向与内部标签时形成的细粒度表示空间。

其次，本文提出候选量子闭合层：外显量子 0 与 1 的内部结构分别以 01 与 10 的互补闭合关系作为工作假说，A、B、C、D 表示同一个闭合整体内部的关联方位；正反两面与四个方位可形成八种候选方位显现。单次局部观测从完整闭合整体中抽取带来源结果，如 0^A 或 1^B ；多次单次观测可累积为 $0^A 0^A$ 、 $0^A 1^B$ 、0000、1111 等任意有限二进制记录，因此量子层的“局部绝对互补”不能被错误地施加为二进制短序列的跨时限制。

第三，本文区分“微观结构平衡”与“宏观统计平衡”：若底层闭合结构互补，且观测满足互补对称、无偏及适当遍历条件，则长时间二进制记录可以呈现 0/1 统计平衡；但该统计结果本身并不能证明新物理。本文进一步把传统 $4 \rightarrow 8 \rightarrow 16 \dots$ 表示与结构 $3 \rightarrow 6 \rightarrow 96$ 表示解释为同一个底层对象在不同观察算子、等价关系与标签保留程度下的“双投影”候选。最终，本文给出明确的物理边界、可证伪实验模板与工程应用路径：若 ABCD 仅编码已知测量设置，则其价值属于信息表示与控制工程；只有在相同标准量子态与测量条件下，闭合历史/来源标签仍产生标准量子理论之外的可重复统计差异时，强物理版本才获得支持。

关键词：二进制；粗粒化；互补闭合；多层观测；来源标签；双投影；量子测量；可证伪假说

Abstract (英文摘要)

This research note records a multilayer hypothesis linking a candidate quantum complementary-closure layer to provenance-preserving observations, a fine-grained binary representation layer, and conventional binary outputs. At the binary level, the ordered pairs 00, 01, 10, and 11 are reorganized into three relational classes: 00, 11, and {01,10}. Adding an orientation label (+/-) yields six structural classes, and assigning one of four provenance labels A, B, C, or D to each of the two positions yields $3 \times 2 \times 4 \times 4 = 96$ labeled structural states. These are not 96 new binary numbers; they are fine-grained representations that collapse many-to-one onto conventional binary outputs when provenance and orientation labels are discarded.

The quantum layer is explicitly a hypothesis rather than a standard quantum-mechanical claim. It assumes candidate internal complementary closures 01 and 10 for externally observed quantum 0 and 1, with A/B/C/D denoting coupled orientations within one closed structure. A single local observation may produce a provenance-tagged result such as 0^A or 1^B . Repeated observations can generate arbitrary finite binary records, including long runs of identical bits;

therefore microscopic complementarity must not be imposed as a cross-time constraint on binary sequences. Under complement-symmetric, unbiased and sufficiently ergodic sampling, microscopic structural balance may map to macroscopic statistical balance. The paper formulates a dual-projection viewpoint, distinguishes representation value from physical novelty, and proposes falsifiable tests that compare the hypothesis against standard density-matrix predictions.

Keywords: binary representation; coarse-graining; complementary closure; provenance labels; dual projection; quantum measurement; falsifiability

目文

1. 研究定位、问题与边界
 2. 术语、符号与层级纪律
 3. 二进制隐藏结构：3→6→96
 4. 双观察：传统 4 态与关系 3 态
 5. 候选量子互补闭合层
 6. 量子→二进制的局部观测映射
 7. 微观绝对互补与宏观统计平衡
 8. 多层粗粒化与双投影框架
 9. 与标准量子理论的接口与可证伪边界
 10. 实验与仿真路线
 11. 可能的工程应用与知识产权边界
 12. 当前结论、失败条件与下一阶段
- 附录 A. 96 态的完整形式定义
- 附录 B. 预注册式实验检查表
- 参考文献

1. 研究定位、问题与边界

本文的首要目的不是宣布一个已经成立的新量子理论，而是把一组在研究过程中反复出现、目前已能相互连接的结构直觉固定为清晰、可计算、可失败的假说框架。该框架包含两类性质不同的内容：一类是可直接定义的形式表示结构，另一类是需要物理实验裁决的量子层假说。

形式结构部分的核心问题是：传统二进制只记录最终 0/1 及其顺序时，是否可以构造一种更细的“带来源、带方向”的表示，使多个不同细状态通过删除标签而投影到同一个传统二进制输出。物理假说部分的核心问题是：量子测量之前是否存在一种以 01/10 互补关系和 ABCD 整体方位为特征的闭合结构；如果存在，它是否产生标准量子力学之外的独立可观测预测。

本稿遵守以下边界：

- “量子 0 内部=01、量子 1 内部=10” 只作为候选内部结构，不作为已证实事实。
- A/B/C/D 是抽象结构符号。量子层中的 ABCD 与二进制层中的 ABCD 含义不同：前者是同一闭合整体内部的关联方位，后者是局部观测后保留下来的来源/位置标签。
- “正/反” 目前是方向/方位标签，不自动等同于标准量子力学中的相位正负号。
- 96 表示 96 个按本文规则可区分的带标签结构状态，不表示发现了 96 个新的传统二进制数或 96 个新量子态。
- 任何“宏观 0/1 平衡”结论必须写出采样对称性、无偏性与遍历/独立等条件，不能无条件调用大数定律。

2. 术语、符号与层级纪律

为避免此前讨论中量子层与二进制层相互混淆，本文固定四个层级。

层级	主要对象	ABCD 含义	当前证据状态
L0 候选量子闭合层	完整互补结构 01/10 与整体方位	同一闭合整体的关联方位	假说，待物理检验
L1 带来源观测层	0 ^A 、1 ^B 等单次局部结果	观测来源/位置的记录	可作为操作性数据标签实现
L2 二进制隐藏结构层	3→6→96 带标签状态	两个位置各自的来源标签	形式定义，可数学化
L3 传统二进制层	00、01、10、11 及更长串	标签被删除	标准离散表示

层级之间的基本方向是：L0 →（局部观测）→ L1 →（多次记录）→ L2 →（删除来源/方向信息）→ L3。逆向重建是否可能、能恢复多少信息，是后续数学问题，而不是当前假定。

3. 二制藏：3→6→96

3.1 传统两位二进制结果

传统两位二进制的有序输出为：

$$\{00, 01, 10, 11\}.$$

这一表示保留两个位置上的位值和左右顺序，但不记录本文额外引入的来源或正反标签。

3.2 三个关系类别

本文首先改变“分类问题”，而不是改变二进制值本身。把 01 与 10 视为同一“异值关系”的两个方向，于是形成三个基础类别：

$$C \in \{00, 11, 01^*\}, \text{ 其中 } 01^* \equiv \{01, 10\}.$$

因此“三态”在本文中准确含义是“三个关系类别”，不是宣称传统两位二进制只有三个结果。

3.3 正/反标签：3类→6态

给每个关系类别附加方向标签 $\sigma \in \{+, -\}$ ，得到六个结构类别：

$$S_6 = \{00^+, 00^-, 11^+, 11^-, 01^{*+}, 01^{*-}\}.$$

对于异值类，方向可以直接显现为 $01^{*+} \rightarrow 01$ 、 $01^{*-} \rightarrow 10$ 。对于 00 与 11，交换两个字符后表面符号不变，因此 $00^+/00^-$ 与 $11^+/11^-$ 在传统字符层不可见，但在本文结构层被定义为不同的方向记录。

3.4 ABCD 双位置标签：6态→96个带标签状态

令标签集合 $D = \{A, B, C, D\}$ 。对两位状态的第一个位置赋予 $X \in D$ ，对第二个位置赋予 $Y \in D$ 。每个六态类别因此有 $4 \times 4 = 16$ 种来源标签组合。统一状态定义为：

$$S = (C, \sigma, X, Y), \quad C \in \{00, 11, 01^*\}, \sigma \in \{+, -\}, X, Y \in \{A, B, C, D\}.$$

$$|S| = 3 \times 2 \times 4 \times 4 = 96.$$

这 96 个状态的意义是“带更多结构信息的表示”。例如 $0A1^B$ 、 $0A1^A$ 、 0^c1^D 在删除 ABCD 标签后都可变成传统 01。

3.5 投影回传统二进制

定义粗粒化投影 π ，使其删除 ABCD 标签，并将正反标签映射到传统位序：

$$\pi(00, \sigma, X, Y) = 00; \quad \pi(11, \sigma, X, Y) = 11;$$

$$\pi(01^*, +, X, Y) = 01; \quad \pi(01^*, -, X, Y) = 10.$$

于是 96 个细状态被多对一地压缩为四个传统两位输出。各传统输出的原像大小为：00 有 32 个，11 有 32 个，01 有 16 个，10 有 16 个。若对 96 个形式状态取均匀测度，则总体所有位上 0 与 1 的计数相等；这一点是组合对称性的结果，不是物理实验结论。

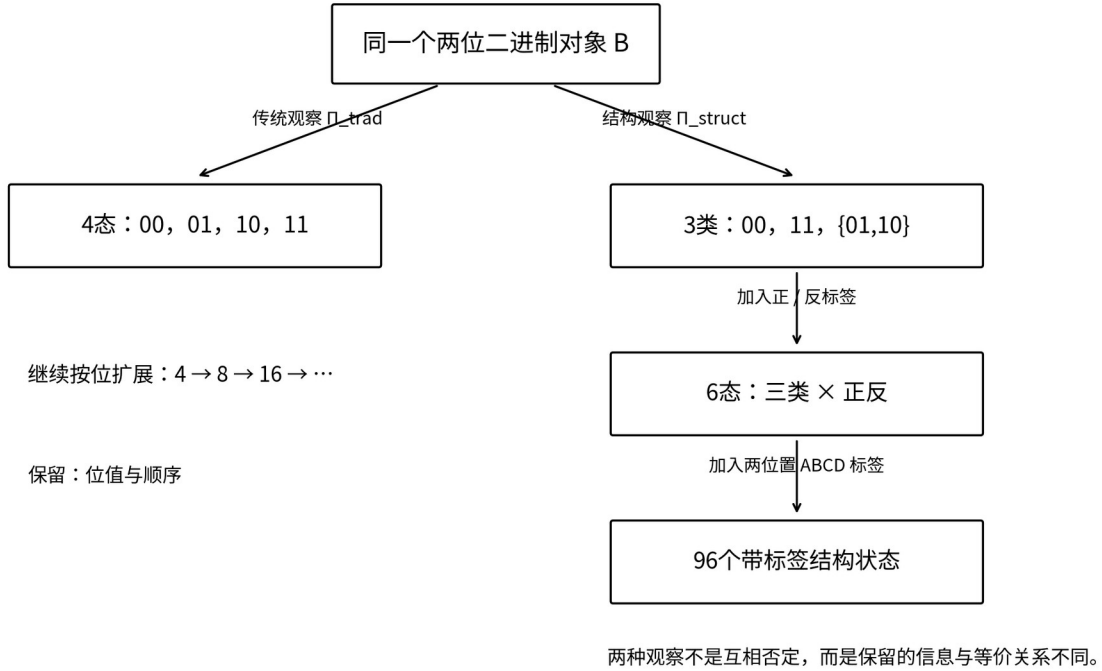


图1. 同一个两位二进制对象的两种观察：传统有序结果视图与结构关系/来源细分视图。

4. 察：4 态与关系 3 态

“4 态”和“3 态”不是竞争答案，而是对同一对象采用不同等价关系的结果。设反转算子 $R(x_1x_2) = x_2x_1$ 。传统表示把 00、01、10、11 全部作为不同有序串；关系表示则把在反转下互相变换的 01 与 10 归入同一个轨道，而 00 和 11 是反转不动点。于是四个有序状态形成三个轨道：{00}、{11}、{01,10}。

这一点给出一个可严格数学化的“双观察”原型：传统观察保留顺序；关系观察对反转操作取等价类。随后再把被商掉的方向信息以正/反标签恢复，就得到 3→6。再加入 ABCD 来源标签，得到 6→96。

因此，传统路线 4→8→16→… 与结构路线 3→6→96 并不处在完全相同的计数层级。前者主要随位数增长，后者主要随“保留何种关系与来源标签”增长。后续数学模型必须避免把这些数字简单并列为同一种“态数”。

5. 候选量子互补闭合层

5.1 工作假说 Q1：外显 0/1 下的互补闭合

本文把以下结构作为待验证工作假说，而不是标准量子力学定义：外显量子 0 对应候选内部闭合关系 01，外显量子 1 对应其互补关系 10。这里的 01/10 不是两枚普通经典比特的简单并列，而是作者试图表达的“闭合、互补、绝对对立”的内部关系符号。

$$Q_0 : 01, \quad Q_1 : 10, \quad Q_1 = \text{complement}(Q_0).$$

若这一假说未来不能导出标准量子态/测量形式之外的独立预测，则它只能保留为一种表示或直觉模型，而不能被称为新的物理结构。

5.2 工作假说 Q2：ABCD 是同一整体的关联方位

量子层的 A、B、C、D 不是四个彼此独立的标签，而是同一个完整闭合结构中的四个关联方位。示意配置可写作：

$$[0^A \ 1^B; 1^C \ 0^D]$$

其互补面可把 0/1 整体交换。再考虑四个整体方位，形成“2 面×4 方位=8 种候选方位显现”的工作结构。这里的“八态”指完整闭合整体的八种显现，不等于八个彼此孤立的 0/1 状态。

6. 量子→二进制的局部观测映射

6.1 单次观测只保留局部结果与来源

设完整候选闭合结构为 Q。一次局部观测选择方位 $X \in \{A, B, C, D\}$ ，输出一个位值 $b \in \{0, 1\}$ ，并保留来源标签：

$$O_X(Q) = b^x.$$

因此 0^A 在量子层只是一个完整 ABCD 结构的局部读出；进入二进制记录层后，它可以作为独立记录保存。ABCD 在两层中的语义因此不同但可通过观测映射连接。

6.2 多次观测累积，不施加跨时绝对对立

若连续进行多次单次观测，记录可为 $0^A 0^A$ 、 $0^A 1^B$ 、 $1^C 1^D$ 等。关键纠正是：不能把一个量子闭合单元内部的 01/10 互补关系直接施加为连续两次观测必须互补。不同次观测可以命中相同或不同来源，底层完整结构也可能更新，因此二进制短序列可以出现 00、11、0000、1111 等任意局部聚集。

这意味着此前任何“96 态只有部分可达”或“某些两次二进制组合因闭合原则而被禁止”的推论，在当前模型中均不成立。当前 96 个带标签二进制状态都作为形式允许状态保留。

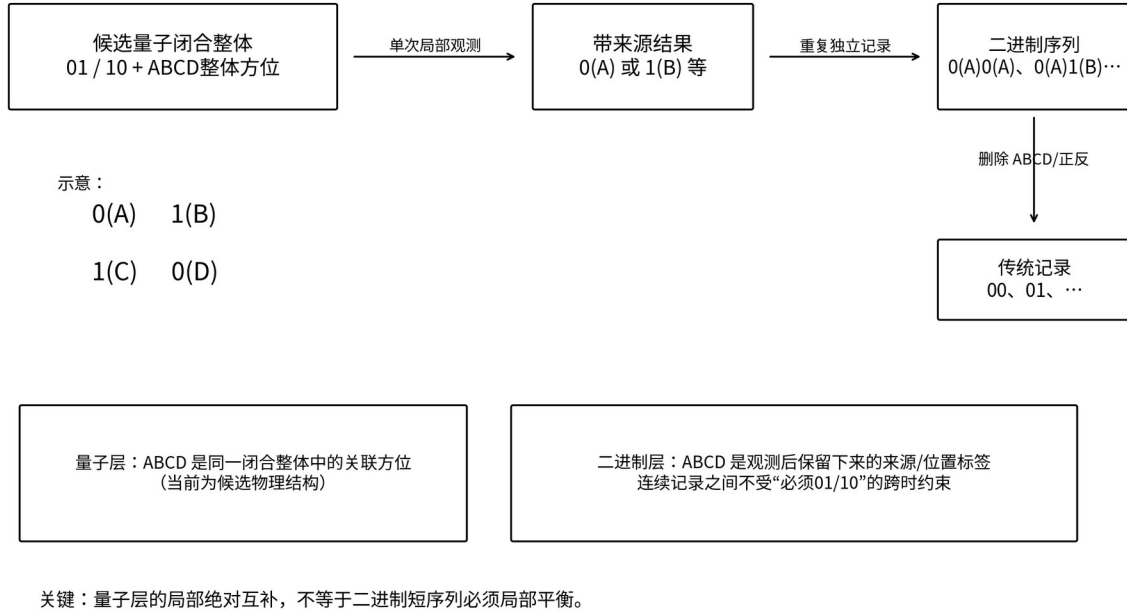


图2. 候选量子闭合整体经单次局部观测形成带来源二进制记录，再经粗粒化得到传统 0/1。

7. 微互宏平衡

本文区分两种“平衡”。第一种是候选量子闭合单元内部的结构平衡：一个完整单元以 01/10 形式保持互补。第二种是大量局部观测后的统计平衡：短序列可严重偏向 0 或 1，但在特定条件下长期频率可趋向相等。

设第 t 次观测输出 $B_t \in \{0, 1\}$ 。若观测协议满足互补对称、无系统偏置，并具有足以应用大数型极限定理的独立性或遍历性条件，则可以期待：

$$(1/N) \sum_{t=1}^N 1[B_t=1] \rightarrow 1/2, \quad N \rightarrow \infty.$$

重要的是：这不是从“底层有 01/10”单独自动推出的。若采样长期偏向某一方位或某种制备，宏观输出完全可能偏离 50:50。因此“微观闭合→宏观统计平衡”必须把观测机制写进命题。

此外，即使实验观察到长期 50:50，也不能单独证明本文的量子闭合假说，因为标准量子模型或普通无偏随机过程同样可以产生这一结果。真正具有判别力的实验必须寻找“标准量子理论预测相同，而闭合来源历史模型预测不同”的条件。



不是：每一小段都必须 0/1 各半

而是：在互补对称采样、足够长观测等条件下，长期频率可趋于平衡。

这一统计结论本身并非新物理；真正的物理检验必须寻找标准量子理论与闭合假说的差异预测。

图 3. 微观局部精确互补与宏观统计平衡之间需要经过观测协议；有限短序列允许任意局部涨落。

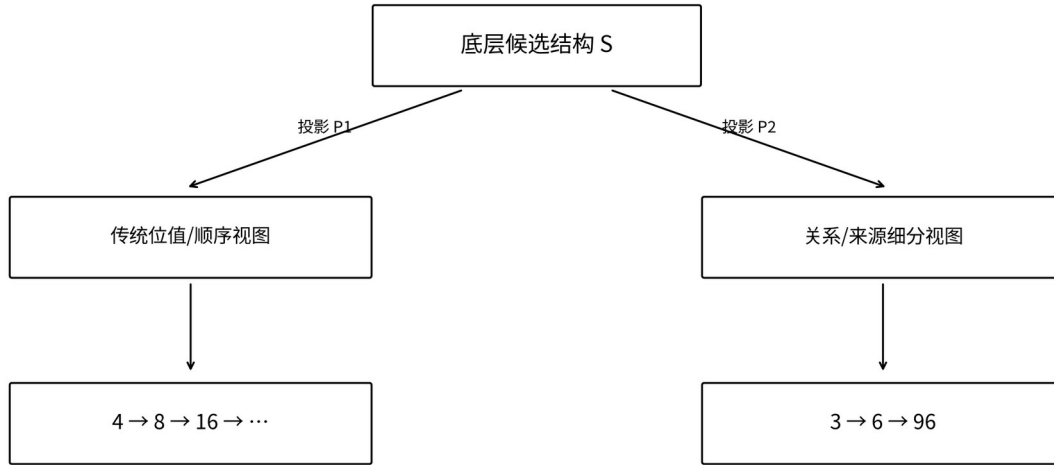
8. 多层粗粒化与双投影框架

把前述内容抽象后，本文得到一个更一般的研究对象：同一个底层结构 S 经过不同观察算子，可以产生不同的有效状态空间。记：

$\Pi_{\text{trad}}(S)$ = 传统位值/顺序表示， $\Pi_{\text{struct}}(S)$ = 关系/来源细分表示。

在当前二位示例中， Π_{trad} 保留 00、01、10、11 四个有序结果； Π_{struct} 首先识别三个关系类别，再恢复正反方向并保留 ABCD 来源标签，得到 $3 \rightarrow 6 \rightarrow 96$ 。两个投影的状态数不同，并不意味着底层对象不同。

这一方法论与作者既有研究中“同一底层约束可以由不同投影读出不同几何/组合结构”的思想存在候选类比，例如三轴/四轴、三角单元/四面或金字塔单元的双读法及共享边直觉。但本文仅把这种对应作为研究线索，不宣称已经证明两个体系同构。真正值得寻找的是两个投影之间可严格定义的共享不变量，而不是数字 3、4、6、8 本身的巧合。



研究问题：两个投影之间是否存在可严格定义的共享不变量？

图 4. 双投影的一般化研究问题：不同有效视图能否由同一个底层结构和共享不变量统一描述。

9. 与标准量子理论的接口与可证伪边界

9.1 标准基线

在标准量子力学中，量子态通常由状态向量或密度算符 ρ 描述；测量由投影测量或更一般的 POVM 测量算子 E_k 描述，结果概率由 Born 规则 $p(k)=\text{Tr}(\rho E_k)$ 给出[1,2]。环境耦合与退相干可以导致信息选择性丢失和经典记录的形成[3]。本文提出的 ABCD 闭合结构若要成为新的物理自由度，必须在这些标准对象已经全部给定之后仍产生额外、可操作的预测。

9.2 两种可能的解释结局

- 工程/表示结局：ABCD 只是在实验中已知的测量方向、探测通道、时间窗、控制设置或来源标签。此时保留 ABCD 可能提高预测、诊断或控制性能，但不构成新物理。
- 物理结局：在 ρ 与测量设置相同的情况下，不同闭合历史/ABCD 内部结构仍导致可重复的未来统计差异。只有这种“额外预测力”才能支持强物理版本。

9.3 最小判别实验模板

一个严格的判别模板是制备两个在标准量子理论中具有相同密度矩阵的制备集合，例如：集合 I 随机制备 $|0\rangle/|1\rangle$ ，集合 II 随机制备 $|+\rangle/|-\rangle$ ，各占 50%。当制备标签被丢弃时，两者都对应 $\rho=I/2$ 。标准量子理论预测：对未来同一测量，统计分布只由 ρ 与测量决定，因此两组应不可区分。

本文的强物理版本若认为不同制备路径留下不同闭合/来源内部结构，就必须在事先冻结的某个后续观测量上给出非零差异预测 $\Delta \neq 0$ 。当前 v0.1 尚未推导出这样的 Δ ，因此该实验目前只是“要求模型必须跨过的门槛”，不是已经完成的预测。

任何超出标准量子理论的深层变量解释还必须面对量子基础研究中的严格约束，包括 Bell 型非定域性约束等[5]。本文目前不主张局域隐藏变量模型。

10. 实验与仿真路线

10.1 路线 A：纯数学与组合验证（可立即完成）

1. 形式化 3 类、6 态、96 态及投影 π ，自动穷举 96 个状态并核验原像计数。
2. 定义反转算子 R 及其等价类，证明传统 4 态在 R 作用下形成 3 个轨道。
3. 建立“删除 ABCD”“删除正反”“传统输出”三个连续粗粒化映射，并计算各层信息损失。
4. 研究双投影 Π_{trad} 与 Π_{struct} 之间可能保持的不变量，以及是否可推广到 n 位。

10.2 路线 B：统计观测模型（可立即仿真）

5. 建立候选闭合单元生成器与观测选择器，明确采样是否均匀、是否有记忆、是否有偏置。
6. 验证有限序列可出现任意局部聚集，同时在对称无偏条件下长期 0/1 频率的收敛行为。
7. 比较只保存 0/1 与保存(0/1, ABCD 来源)时，对下一步预测、异常检测和系统状态重建的差异。

这些仿真只检验信息结构与统计性质，不能直接验证量子内部 01/10 闭合是真实物理。

10.3 路线 C：量子工程实验（不依赖新物理也可能有价值）

8. 在真实或模拟量子比特/光子系统中，为每次测量保存测量基、相位、探测通道或控制阶段等来源元数据，并映射为 ABCD 抽象标签。
9. 建立两套输入：粗记录 $b_t \in \{0,1\}$ ；细记录 (b_t, X_t) 。比较预测准确率、漂移检测、错误诊断、反馈恢复时间和控制成本。

10. 如果细记录显著更好，则可形成测量来源记忆/控制方法的工程结果，但结论应限制在信息与控制价值。

10.4 路线 D：基础物理判别实验

11. 先从模型推导一个标准量子理论与闭合假说明确不同的数值预测。
12. 预注册制备、测量、样本量、主要统计量、系统误差控制与失败门槛。
13. 采用相同 ρ 、相同测量但不同候选闭合历史/来源路径的实验设计。
14. 若差异在系统误差控制后消失，则强物理版本被削弱或否定；若可重复存在，再进入独立实验室复核。

11. 可能的工程应用与知识产权边界

即使候选量子内部闭合结构最终不被物理实验支持，本文的“带来源二进制”与“多分辨率投影”仍可能具有独立工程价值。可能方向包括：

- 量子测量来源记忆：不只保存 0/1，还保存测量基、通道、相位或控制阶段。
- 故障诊断与漂移检测：相同传统输出序列可能具有不同来源轨迹，来源信息可提供提前预警。
- 反馈控制：控制器使用(b_t, X_t , 历史)而非仅使用 b_t ，测试是否提高恢复速度、保真度或鲁棒性。
- 可审计数据压缩：把细状态压缩为传统二进制，同时保留可选择恢复的来源侧信息。
- 隐藏状态建模与序列学习：把 ABCD 作为来源/上下文变量，测试是否提升对系统未来状态的预测能力。

知识产权方面，本 v0.1 有意停留在假说、形式结构与高层实验/应用方向，不公开具体硬件电路、脉冲参数、设备架构、阈值、控制器实现或工艺细节。未来若产生具体可实施技术方案，应在公开之前单独经过 IP Gate（知识产权门控），再决定专利或公开。

12. 当前结论、失败条件与下一阶段

本版本能够成立的最小结论有三点。第一， $3 \rightarrow 6 \rightarrow 96$ 是一个内部一致的带标签二进制表示定义，且能够通过明确投影压缩回传统两位二进制。第二，“传统 4 态”与“关系 3 态”可解释为同一个二位对象在不同等价关系下的两种观察，而不是互相排斥的计数。第三，量子层与二进制层可以通过“完整整体 $\rightarrow$ 单次局部带来源观测 $\rightarrow$ 多次记录 $\rightarrow$ 粗粒化”这一映射链条在概念上连接。

目前尚不能成立的强结论包括：量子 0 真实内部一定是 01、量子 1 真实内部一定是 10；ABCD 是真实的新物理自由度；候选八态代表标准量子力学之外的新量子态；长期 0/1 平衡能单独证明候选闭合结构。

当前模型的关键失败条件是：若在形式数字化后发现 $3 \rightarrow 6 \rightarrow 96$ 仅是标签重命名且没有任何信息、计算或控制收益；或者在物理层无法产生标准量子理论之外的可检验预测，则应把成果收缩为表示方法/研究启发，而不再维持新物理主张。

下一阶段按优先级推进：①正式数字化与 n 位推广；②完成统计仿真与信息增益测试；③设计量子工程来源记录实验；④只有在推导出明确差异预测后才发送基础物理实验卡；⑤对出现产品价值的具体实施方案单独进行专利与现有技术审查。

附录 A. 96 态的完整形式定义

设标签对集合：

$$L = \{(A,A),(A,B),(A,C),(A,D),(B,A),(B,B),(B,C),(B,D),(C,A),(C,B),(C,C),(C,D),(D,A),(D,B),(D,C),(D,D)\}.$$

六个方向类别分别与 L 做笛卡尔积，完整得到 96 个状态：

类别	状态数	传统投影
$00^+ \times L$	16	00
$00^- \times L$	16	00
$11^+ \times L$	16	11
$11^- \times L$	16	11
$01^{*+} \times L$	16	01
$01^{*-} \times L$	16	10

因此： $|\pi^{-1}(00)|=32$ ， $|\pi^{-1}(11)|=32$ ， $|\pi^{-1}(01)|=16$ ， $|\pi^{-1}(10)|=16$ 。这个非均匀原像结构是本文细分规则自身的组合性质。

附录 B. 预注册式实验检查表

- 实验要检验的是表示收益，还是新物理？必须二选一作为主要问题。
- ABCD 在该实验中具体对应什么可操作变量？测量基、相位、通道、时间窗、空间位置还是其他？
- 标准量子理论的基线 ρ 、测量算子和预测概率是否完整计算？
- 如果主张新物理，本文模型是否在实验前给出与标准理论不同的数值预测和方向？
- 采样是否对称、无偏？是否存在探测效率、死时间、漂移等造成的伪 50:50 或伪来源效应？
- 主要指标、样本量、排除规则、统计检验和失败门槛是否在看数据前冻结？
- 是否进行盲分析或独立复核？

- 若结果为零，是否按预先定义的条件收缩/否定强主张？

考文

- [1] Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. Quantum Computation and Quantum Information, 10th Anniversary Edition. Cambridge University Press, 2010.
- [2] von Neumann, J. Mathematical Foundations of Quantum Mechanics. English translation, Princeton University Press, 1955 (original German edition, 1932).
- [3] Zurek, W. H. “Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical.” Reviews of Modern Physics 75, 715-775 (2003). DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.
- [4] Cover, T. M., & Thomas, J. A. Elements of Information Theory, 2nd ed. Wiley, 2006. DOI: 10.1002/047174882X.
- [5] Bell, J. S. “On the Einstein Podolsky Rosen paradox.” Physics Physique Fizika 1, 195-200 (1964). DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

版本与公开说明

版本号：v0.1。本文用于固定当前假说、定义和研究边界，后续数学证明、仿真结果、实验卡和工程实现应以新版本或独立记录发布，不回写为“原始版本已经证明”。

数据与代码：本版本不包含实验数据。形式定义可由文中公式直接复现；后续仿真代码建议单独归档并与本记录建立关联标识。

AI 协作说明：本稿在作者提出的手稿、规则与研究判断基础上，使用 AI 工具辅助进行结构化整理、公式化表达、边界审查与文字编辑；科学主张、研究选择与最终责任归作者。

建议公开许可：Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0, 知识共享署名 4.0 国际许可)，最终以 Zenodo 上传时作者选择为准。